

Khái niệm

- Khi thay thế nhóm $-OH$ ở nhóm carboxyl ($-COOH$) của carboxylic acid bằng nhóm $-OR'$ thì thu được ester (R' là gốc hydrocarbon).
- Ester đơn chức có công thức chung: $RCOOR'$ (R là H hoặc gốc hydrocarbon).
Ví dụ: $HCOOCH_3$, $CH_3COOC_2H_5$, $CH_3COOC_6H_5$,...
- Ester no, đơn chức, mạch hở: $C_nH_{2n}O_2$ ($n \geq 2$). Ví dụ: $C_2H_4O_2$, $C_3H_6O_2$,...

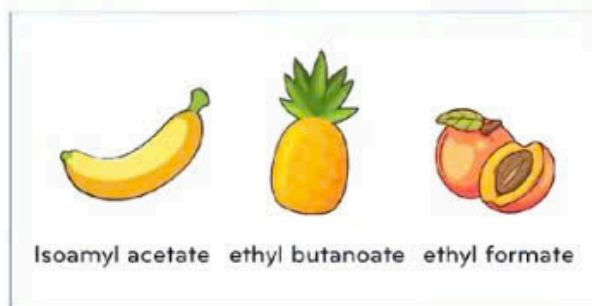
Danh pháp

$RCOOR'$: Tên R' + tên gốc acid $RCOO$

CTHH	Danh pháp	
$HCOOCH_3$	methyl formate	methyl methanonate
$CH_3COOC_2H_5$	ethyl acetate	ethyl ethanonate
$C_6H_5COOCH_3$	methyl benzoate	
$CH_3COOCH=CH_2$	vinyl acetate	vinyl ethanonate
$CH_2=CHCOOCH_3$	methyl acrylate	methyl propenonate

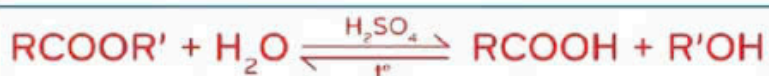
Tính chất vật lí

- Các phân tử este không tạo liên kết hydrogen với nhau nên nhiệt độ sôi của ester thấp hơn alcohol và carboxylic acid.
- Ester nhẹ hơn nước và ít tan trong nước.
- Một số ester có mùi thơm hoa, quả chín.



Tính chất hóa học

1. Phản ứng thủy phân (acid)



2. Phản ứng thủy phân (base)

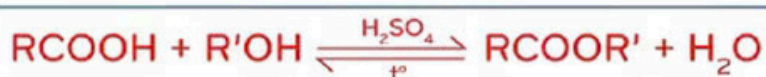


Lưu ý

R'OH sinh ra có thể phản ứng với môi trường hoặc không bền chuyển hóa thành aldehyde hoặc ketone



Điều chế



Ứng dụng

1. LÀM DUNG MÔI

- Butyl acetate được dùng để pha sơn tổng hợp;
- Ethyl acetate được dùng để tách caffeine ra khỏi cà phê;...

2. TỔNG HỢP POLYMER

- Vinyl acetate được tổng hợp poly(vinyl acetate) là keo dán;
- Methyl methacrylate để tổng hợp poly(methyl methacrylate) làm thủy tinh hữu cơ;...

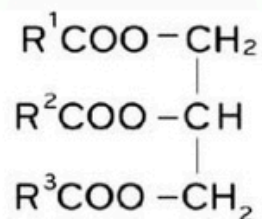
3. CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM, MỸ PHẨM

- Isoamyl acetate được dùng làm hương liệu cho bánh kẹo;...



Khái niệm

- Lipid là các hợp chất hữu cơ có trong tế bào sống, không tan trong nước, tan trong dung môi không phân cực. Bao gồm: chất béo, sáp, steroid, phospholipid,...
- Chất béo là triester (ester ba chức) của glycerol với acid béo, gọi chung là triglyceride $(RCOO)_3C_3H_5$
- Acid béo là carboxylic acid đơn chức, hầu hết chúng có mạch C dài (12 – 24 C), không phân nhánh.



Danh pháp

Acid béo		Chất béo	
CTHH	Danh pháp	CTHH	Danh pháp
$C_{15}H_{31}COOH$	palmitic acid	$(C_{15}H_{31}COO)_3C_3H_5$	tripalmitin
$C_{17}H_{35}COOH$	stearic acid	$(C_{17}H_{35}COO)_3C_3H_5$	tristearin
$C_{17}H_{33}COOH$	oleic acid	$(C_{17}H_{33}COO)_3C_3H_5$	triolein
$C_{17}H_{31}COOH$	linoleic acid	$(C_{17}H_{31}COO)_3C_3H_5$	trilinolein

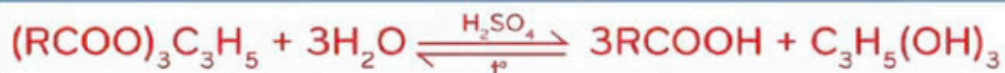
Tính chất vật lí

Khi trong phân tử chất béo chứa nhiều gốc acid béo no thì chất béo ở trạng thái rắn: mỡ bò, mỡ lợn, mỡ cừu,...

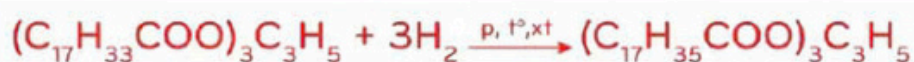
Khi trong phân tử chất béo chứa nhiều gốc acid béo không no thì chất béo ở trạng thái lỏng: dầu lạc, dầu vừng, dầu cá,...

Tính chất hóa học

1. Phản ứng thủy phân



2. Phản ứng hydrogen hóa





3. Phản ứng oxi hóa bởi oxygen không khí

Khi để lâu trong không khí, các gốc acid béo không no trong chất béo có thể bị oxi hóa chậm bởi oxygen, tạo thành các hợp chất có mùi khó chịu. Đây cũng là nguyên nhân dầu, mỡ bị ôi.

Ứng dụng

Chất béo

- Chất béo là nguồn cung cấp và dự trữ năng lượng ở người và động vật.
- Chất béo là nguồn cung cấp acid béo thiết yếu cho cơ thể.
- Chất béo là nguyên liệu ngành công nghiệp thực phẩm, sản xuất xà phòng và glycerol,...

Acid béo

- Acid béo omega-3 và omega-6 là các acid béo không no với liên kết đôi đầu tiên ở vị trí số 3 và 6 khi đánh số từ nhóm $-CH_3$.
- Dầu cá biển chứa nhiều omega-3. Các loại dầu thực vật chứa nhiều omega-6.
- Omega-3 và omega-6 đều có lợi cho sức khỏe tim mạch, ngăn ngừa bệnh về tim, động mạch vành.



Xà phòng và chất giặt rửa

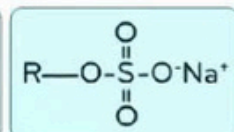
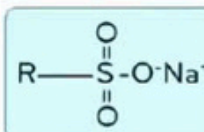
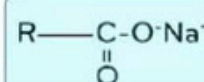
Khái niệm

- Xà phòng là hỗn hợp muối sodium hoặc potassium của các acid béo và các chất phụ gia.
- Chất giặt rửa tổng hợp là chất có tác dụng giặt rửa như xà phòng. Thường là muối sodium alkylsulfate hoặc alkylbenzene sulfonate



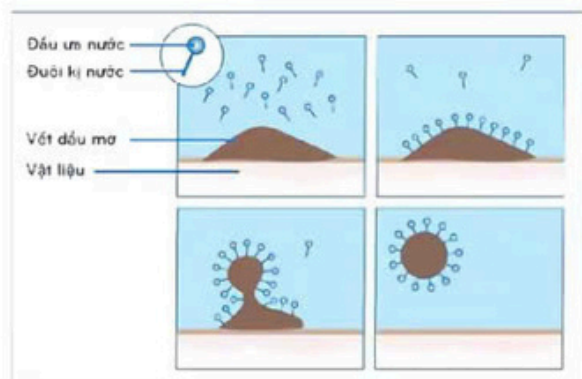
Cấu tạo

- Phần phân cực (đầu ưa nước): Là nhóm carboxylate (xà phòng) hoặc nhóm sulfate, sulfonate (chất giặt rửa tổng hợp). Phần này tan trong nước.
- Phần không phân cực (đuôi kỵ nước): Là gốc hydrocarbon (R). Phần này không tan trong nước.

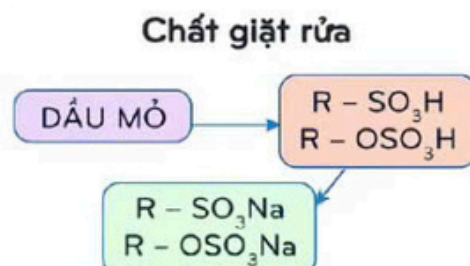
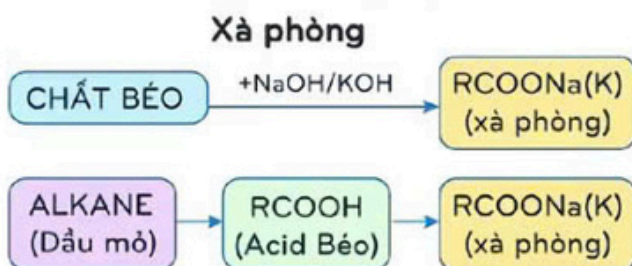


Tính chất giặt rửa

Khi xà phòng (chất giặt rửa) tan vào nước, đuôi kỵ nước thâm nhập vào vết bẩn, phân chia vết bẩn thành những hạt rất nhỏ có đầu ưa nước quay ra ngoài, các hạt này phân tán vào nước và bị rửa trôi



Phương pháp sản xuất



Ưu, nhược điểm của xà phòng và chất giặt rửa

	Ưu điểm	Nhược điểm
Xà phòng	Có thể bị phân hủy bởi các vi sinh vật nên ít gây ô nhiễm môi trường.	Khi dùng với nước cứng (Ca^{2+} , Mg^{2+}) tạo ra kết tủa của M^{2+} với RCOO^- (xà phòng).
Chất giặt rửa	Dùng được với nước cứng vì không tạo kết tủa bởi các ion Ca^{2+} , Mg^{2+} .	Khó bị phân hủy sinh học, do đó gây ô nhiễm môi trường.